

Modelagem Matemática e Computacional

Lista de Exercícios - Modelos Compartimentais

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo

Modelos de crescimento populacional

Q.1 - Modelo de Malthus

(a) A EDO

$$\frac{dP}{dt} = rP$$

é separável, logo

$$\begin{aligned} \frac{dP}{P} = r dt &\Rightarrow \int \frac{dP}{P} = \int r dt \Rightarrow \ln |P| = rt + C \\ P(t) = e^{rt+C} &= Ke^{rt}, \quad K = e^C. \end{aligned}$$

Usando $P(t_0) = P_0$: $P_0 = Ke^{rt_0} \Rightarrow K = P_0e^{-rt_0}$. Portanto:

$$P(t) = P_0e^{r(t-t_0)}.$$

- (b) A constante $r = \nu - \mu$ representa a **taxa líquida de crescimento**: diferença entre taxa de natalidade (ν) e taxa de mortalidade (μ). Se $r > 0$, a população cresce; se $r < 0$, decresce; se $r = 0$, mantém-se constante.
- (c) Se $r > 0$, $P(t) \rightarrow +\infty$ quando $t \rightarrow \infty$ (crescimento exponencial ilimitado).
Se $r < 0$, $P(t) \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$ (extinção).
- (d) O tempo de dobra T_d satisfaz $P_0e^{rT_d} = 2P_0 \Rightarrow e^{rT_d} = 2 \Rightarrow r = \frac{\ln 2}{T_d}$.
Com $T_d = 3$ horas: $r = \frac{\ln 2}{3} \approx 0.231$ por hora.

Q.2 - Modelo de Verhulst

- (a) $f(P) = r_0P \left(1 - \frac{P}{P_s}\right)$ é uma parábola com raízes em $P = 0$ e $P = P_s$, máximo em $P = P_s/2$.
A população cresce quando $0 < P_0 < P_s$ e decresce quando $P_s < P_0$. Além disso o crescimento é **acelerado** quando $0 < P < P_s/2$ (derivada crescente) e **desacelerado** quando $P_s/2 < P < P_s$ (derivada decrescente).
- (b) Pontos de equilíbrio:

$$f(P) = 0 \Rightarrow r_0P \left(1 - \frac{P}{P_s}\right) = 0 \Rightarrow \boxed{\bar{P}_0 = 0} \quad \boxed{\bar{P}_1 = P_s}.$$

(c) Temos que $f'(P) = r_0 \left(1 - \frac{2P}{P_s}\right)$.

$$f'(0) = r_0 > 0 \Rightarrow \bar{P}_0 = 0 \Rightarrow \text{instável},$$

$$f'(P_s) = r_0(1 - 2) = -r_0 < 0 \Rightarrow \bar{P}_1 = P_s \Rightarrow \text{assintoticamente estável}.$$

Q.3 - Adimensionalização do modelo de Verhulst

(a) Sejam $p = P/\bar{P}$ e $\tau = (t - t_0)/\bar{T}$. Então:

$$\frac{dp}{d\tau} = \frac{1}{\bar{P}} \frac{dP}{dt} \frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\bar{P}} \left[r_0 P \left(1 - \frac{P}{P_s}\right) \right] \bar{T} = \frac{\bar{T}}{\bar{P}} r_0 p \bar{P} \left(1 - \frac{p\bar{P}}{P_s}\right) = p(1 - p)$$

Logo $r_0 \bar{T} = 1$ e $\bar{P}/P_s = 1$, donde $p = P/P_s$ e $\tau = (t - t_0)/r_0$.

Com $p(0) = P_0/P_s = p_0$, obtemos:

$$\boxed{\frac{dp}{d\tau} = p(1 - p), \quad p(0) = p_0}$$

(b) Separando variáveis:

$$\int \frac{dp}{p(1 - p)} = \int d\tau$$

Usando $\frac{1}{p(1-p)} = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p}$:

$$\ln |p| - \ln |1 - p| = \tau + C \Rightarrow \ln \left| \frac{p}{1 - p} \right| = \tau + C$$

$$\frac{p}{1 - p} = \frac{p_0}{1 - p_0} e^\tau \Rightarrow p(\tau) = \frac{p_0 e^\tau}{1 - p_0 + p_0 e^\tau} = \frac{p_0 e^\tau}{p_0 (e^\tau - 1) + 1}$$

(c) Voltando às variáveis originais:

$$\boxed{P(t) = \frac{P_s P_0 e^{r_0(t-t_0)}}{P_0 (e^{r_0(t-t_0)} - 1) + P_s}}$$

Q.4 - Aplicação: população de peixes

(a) Com $P_s = 10000$, $r_0 = 0.2$, $P_0 = 1000$, $t_0 = 0$:

$$P(t) = \frac{10000 \cdot 1000 \cdot e^{0.2t}}{1000(e^{0.2t} - 1) + 10000} = \frac{10^7 e^{0.2t}}{1000e^{0.2t} + 9000} = \frac{10000e^{0.2t}}{e^{0.2t} + 9}$$

(b) 50% de $P_s = 5000$. Resolvendo:

$$5000 = \frac{10000e^{0.2t}}{e^{0.2t} + 9} \Rightarrow 5000(e^{0.2t} + 9) = 10000e^{0.2t} \Rightarrow e^{0.2t} + 9 = 2e^{0.2t}$$

$$9 = e^{0.2t} \Rightarrow 0.2t = \ln 9 \Rightarrow t = \frac{\ln 9}{0.2} = 5 \ln 9 \approx 5 \cdot 2.1972 = 10.986 \text{ anos}$$

(c) Ponto de inflexão: $P = P_s/2 = 5000$, ocorre em $t = 10.986$ anos. É onde a taxa de crescimento é máxima.

Q.5 - Tabela comparativa

Característica	Malthus	Verhulst
Equação diferencial	$\frac{dP}{dt} = rP$	$\frac{dP}{dt} = r_0P \left(1 - \frac{P}{P_s}\right)$
Tipo de crescimento	Exponencial	Logístico (Sigmoidal)
Parâmetros	r (taxa líquida)	r_0 (taxa máxima), P_s (capacidade suporte)
Comportamento $t \rightarrow \infty$	$P = 0$ (se $r < 0$) ou $P = \infty$ (se $r > 0$)	$P = P_s$ (equilíbrio estável)

Q.6 - Dados do Brasil

- (a) A observação de que a taxa de crescimento relativo diminui com o aumento da população justifica o modelo de Verhulst, pois neste modelo $r(P) = r_0(1 - P/P_s)$ é uma função decrescente de P .
- (b) Ajustando uma reta $r(P) = aP + b = b(1 + \frac{a}{b}P)$ aos dados, obtemos $r_0 = b$ (intercepto) e $P_s = -b/a$ (raiz).

Q.7 - Modelo de Richards

- (a) Quando $\beta \rightarrow 0^+$, $\left(\frac{P}{P_s}\right)^\beta = e^{\beta \ln(P/P_s)} \approx 1 + \beta \ln(P/P_s)$, então $\frac{dP}{dt} \approx r_0P[1 - (1 + \beta \ln(P/P_s))] = -r_0\beta P \ln(P/P_s)$. Considerando que $\alpha = r_0\beta = \text{const}$, obtemos o modelo de Gompertz

$$\frac{dP}{dt} = \alpha P \ln(P/P_s).$$

- (b) Para $\beta = 2$: $\frac{dP}{dt} = r_0P \left[1 - \left(\frac{P}{P_s}\right)^2\right]$. A taxa de crescimento relativo é $r(P) = r_0[1 - (P/P_s)^2]$, que decai quadraticamente.
- (c) Para simplificar a análise fazemos a adimensionalização do modelo. Considerando $p = P/P_s$ e $\tau = (t - t_0)/r_0$ obtemos

$$\frac{dp}{d\tau} = p(1 - p^\beta).$$

Seja $f(p) = p(1 - p^\beta)$. Então, fazendo $f(p) = 0$ obtemos os pontos de equilíbrio $p = 0$ ($\Rightarrow P = 0$) e $p = 1$ ($\Rightarrow P = P_s$). Como

$$f'(p) = (1 - p^\beta) - p(\beta p^{\beta-1}) = 1 - (\beta + 1)p^\beta,$$

observamos que $f'(0) = 1 > 0$ e $f'(1) = -\beta < 0$. Concluimos que o equilíbrio $P = 0$ é instável e o equilíbrio $P = P_s$ é assintoticamente estável. Assim, se $0 < P_0$ temos que $P(t) \rightarrow P_s$ quando $t \rightarrow \infty$, crescendo se $0 < P_0 < P_s$ e decrescendo se $P_0 > P_s$.

As trajetórias apresentam um ponto de inflexão que ocorre quando $\frac{d^2P}{dt^2} = 0$. Resolvendo para a equação adimensionalizada obtém-se

$$\frac{d^2p}{d\tau^2} = f'(p)f(p) = 0,$$

desconsiderando os pontos de equilíbrio temos $f'(p) = 1 - (\beta + 1)p^\beta = 0$ e chegamos em $p = (\frac{1}{1+\beta})^{1/\beta}$, ou seja

$$P = P_s \left(\frac{1}{1+\beta} \right)^{1/\beta}.$$

Modelos epidemiológicos

Q.1 - Modelo SI básico

- (a) Para se obter o sistema de EDOs é considerado o balanço da quantidade de indivíduos em cada compartimento. A variação de suscetíveis é devida apenas à infecção: $\Delta S = -\beta \frac{SI}{N} \Delta t$. A variação de infectados é o oposto. Tomando $\Delta t \rightarrow 0$ obtém-se o sistema.
- (b) $\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} = -\beta \frac{SI}{N} + \beta \frac{SI}{N} = 0 \Rightarrow N$ constante.
- (c) Como $s = S/N$, $i = I/N$ são o quociente entre quantidades de indivíduos eles são claramente adimensionais. Por outro lado representando por $[G]$ a dimensão da grandeza G temos que

$$\left[\frac{dI}{dt} \right] = \frac{[I]}{[t]} = \left[\beta \frac{SI}{N} \right] = [\beta][I]\left[\frac{S}{N} \right] \Rightarrow \frac{[I]}{[t]} = [\beta][I] \Rightarrow [\beta][t] = [\beta t] = 1.$$

Assim, $\tau = \beta t$ não tem dimensão e é tratado como um “tempo adimensional”.

- (d) $\frac{ds}{d\tau} = -si$, $\frac{di}{d\tau} = si$.
- (e) Como $s + i = 1$, temos $\frac{di}{d\tau} = i(1 - i)$.
- (f) Solução: $i(\tau) = \frac{i_0 e^\tau}{1 - i_0 + i_0 e^\tau}$, $s(\tau) = 1 - i(\tau)$.
- (g) É suficiente estudar a equação para i . Nesse caso $f(i) = i(1 - i)$ e obtemos o mesmo resultado do modelo de Verhulst. Pontos de equilíbrio: $i = 0$ é instável, e $i = 1$ é assintoticamente estável.
- (h) Trajetórias no plano (S, I) são retas $S + I = N_0 > 0$.

Q.2 - Modelo SI com evolução demográfica

- (a) Para se obter o sistema de EDOs é considerado o balanço da quantidade de indivíduos em cada compartimento. Considerando as taxas de entrada e saída de cada compartimento temos para os Suscetíveis: nascem (μN) , morrem $(-\mu S)$, infectam $(-\beta SI/N)$; e para os Infectados: infectam $(+\beta SI/N)$, morrem $(-\mu I)$.
- (b) Para $N = S + I$ temos

$$\frac{dN}{dt} = \mu N - \beta \frac{SI}{N} - \mu S + \beta \frac{SI}{N} - \mu I = \mu N - \mu(S + I) = 0 \Rightarrow N = \text{const.}$$

- (c) Aplicamos o mesmo raciocínio usado na questão anterior.

(d) Como $s = S/N$, $i = I/N$, $\tau = \beta t$ obtemos

$$\begin{aligned}\frac{ds}{d\tau} &= \frac{1}{\beta N} \frac{dS}{dt} = \frac{1}{\beta N} (\mu N - \mu S - \beta \frac{SI}{N}) = \frac{\mu}{\beta} \left(\frac{N-S}{N} \right) - \frac{SI}{N^2} = \frac{\mu}{\beta} (1-s) - si, \\ \frac{di}{d\tau} &= \frac{1}{\beta N} \frac{dI}{dt} = \frac{1}{\beta N} (\beta \frac{SI}{N} - \mu I) = \frac{SI}{N^2} - \frac{\mu}{\beta} \frac{I}{N} = si - \frac{\mu}{\beta} i.\end{aligned}$$

Logo temos o sistema

$$\frac{ds}{d\tau} = \frac{\mu}{\beta} (1-s) - si, \quad \frac{di}{d\tau} = si - \frac{\mu}{\beta} i.$$

(e) Usando $s + i = 1$, temos que

$$\frac{ds}{d\tau} = \frac{\mu}{\beta} (1-s) - s(1-s) = (1-s) \left(\frac{\mu}{\beta} - s \right),$$

e

$$\frac{di}{d\tau} = i(1-i) - \frac{\mu}{\beta} i = i \left(1 - \frac{\mu}{\beta} - i \right).$$

(f) A solução é análoga ao modelo SIS apresentado nos slides com $\rho_0 = \beta/\mu$. Temos

$$\begin{aligned}s(\tau) &= \frac{(s_0 - 1)(1 - \rho_0^{-1})e^{(1-\rho_0^{-1})\tau} + 1 - \rho_0 s_0}{\rho_0(s_0 - 1)e^{(1-\rho_0^{-1})\tau} + 1 - \rho_0 s_0} \\ i(\tau) &= \frac{i_0(1 - \rho_0^{-1})e^{(1-\rho_0^{-1})\tau}}{1 - \rho_0^{-1} + i_0(e^{(1-\rho_0^{-1})\tau} - 1)}\end{aligned} \tag{1}$$

(g) Pontos de equilíbrio. A análise é semelhante ao caso do modelo SIS. É suficiente estudar uma das variáveis. Para a variável i temos que $di/d\tau = f(i)$ onde

$$f(i) = i(1 - \rho_0^{-1} - i),$$

em que $\rho_0 = \beta/\mu$. Resolvendo $f(i) = 0$:

$$\boxed{\bar{i}_0 = 0} \quad \text{e} \quad \boxed{\bar{i}_1 = 1 - \rho_0^{-1}}.$$

O equilíbrio $\bar{i}_1$ só tem significado epidemiológico (positivo) se $1 - \rho_0^{-1} > 0$, ou seja, se $\rho_0^{-1} < 1$ ($\rho_0 > 1$).

Para fazer a análise de estabilidade, observamos que

$$f'(i) = 1 - \rho_0^{-1} - 2i.$$

- No equilíbrio $\bar{i}_0 = 0$:

$$f'(0) = 1 - \rho_0^{-1}.$$

- Se $1 - \rho_0^{-1} < 0 \Rightarrow \rho_0^{-1} > 1$: $\bar{i}_0$ é **assintoticamente estável**.
- Se $1 - \rho_0^{-1} > 0 \Rightarrow \rho_0^{-1} < 1$: $\bar{i}_0$ é **instável**.

- O equilíbrio $\bar{i}_1 = 1 - \rho_0^{-1}$, tem sentido epidemiológico quando $\rho_0^{-1} < 1$. Nesse caso

$$f'(\bar{i}_1) = 1 - \rho_0^{-1} - 2[1 - \rho_0^{-1}] = -[1 - \rho_0^{-1}],$$

e como $1 - \rho_0^{-1} > 0$, temos $f'(\bar{i}_1) < 0$. Portanto, $\bar{i}_1$ é **assintoticamente estável**.

Q.3 - Modelo SIS com evolução demográfica

- (a) Para se obter o sistema de EDOs é considerado o balanço da quantidade de indivíduos em cada classe (compartimento).

O sistema é composto pelas seguintes contribuições:

- **Nascimentos:** todos os nascimentos (μN) entram na classe dos suscetíveis (assume-se que não há transmissão vertical).
- **Mortes:** ocorrem em ambas as classes, proporcionais ao tamanho de cada classe: $-\mu S$ e $-\mu I$.
- **Infecção:** indivíduos suscetíveis se infectam à taxa $\beta \frac{SI}{N}$, saindo de S e entrando em I .
- **Recuperação sem imunidade:** infectados recuperam à taxa γI , retornando à classe S .

Assim:

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = \underbrace{\mu N}_{\text{nascimentos}} - \underbrace{\beta \frac{SI}{N}}_{\text{infecção}} + \underbrace{\gamma I}_{\text{recuperação}} - \underbrace{\mu S}_{\text{mortes}}, \\ \frac{dI}{dt} = \underbrace{\beta \frac{SI}{N}}_{\text{infecção}} - \underbrace{\gamma I}_{\text{recuperação}} - \underbrace{\mu I}_{\text{mortes}}. \end{cases}$$

- (b) Para mostrar que população total é constante, calculamos

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} = \mu N - \mu S - \mu I = \mu N - \mu(S + I) = \mu N - \mu N = 0.$$

Portanto, $N(t) \equiv N_0$ (constante).

- (c) Proceder da mesma forma que na questão anterior.
- (d) Para fazer a adimensionalização definimos as frações $s = S/N_0$, $i = I/N_0$, e o tempo adimensional $\tau = \beta t$. Daí obtemos

$$\begin{aligned} \frac{ds}{d\tau} &= \frac{1}{\beta N_0} \frac{dS}{dt} = \frac{1}{\beta N_0} \left(\mu N_0 - \beta \frac{N_0^2 si}{N_0} + \gamma N_0 i - \mu N_0 s \right) \\ &= \frac{\mu}{\beta} (1 - s) - si + \frac{\gamma}{\beta} i \\ \frac{di}{d\tau} &= \frac{1}{\beta N_0} \frac{dI}{dt} = \frac{1}{\beta N_0} \left(\beta \frac{N_0^2 si}{N_0} - \gamma N_0 i - \mu N_0 i \right) \\ &= si - \frac{\gamma + \mu}{\beta} i. \end{aligned}$$

Definindo os parâmetros adimensionais:

$$\alpha = \frac{\mu}{\beta}, \quad \sigma = \frac{\gamma}{\beta}$$

obtemos o sistema:

$$\begin{cases} \frac{ds}{d\tau} = \alpha(1 - s) - si + \sigma i \\ \frac{di}{d\tau} = si - (\alpha + \sigma)i \end{cases}$$

- (e) Para obter as EDOs desacopladas usando que $s + i = 1$, observamos que para i substituindo $s = 1 - i$

$$\frac{di}{d\tau} = (1 - i)i - (\alpha + \sigma)i = i - i^2 - (\alpha + \sigma)i$$

$$\boxed{\frac{di}{d\tau} = i[1 - (\alpha + \sigma) - i]}$$

obtemos uma EDO idêntica à do modelo SIS sem demografia, mas com $\rho_0 = 1/(\alpha + \sigma) = \beta/(\gamma + \mu)$ no lugar de β/μ . Para s obtemos a equação análoga correspondente.

- (f) A solução analítica, tem a forma (1) em que $\rho_0 = 1/(\alpha + \sigma) = \beta/(\gamma + \mu)$.

- (g) Pontos de equilíbrio. Temos, de forma análoga a questão anterior que

$$\boxed{\bar{i}_0 = 0} \quad \text{e} \quad \boxed{\bar{i}_1 = 1 - (\alpha + \sigma)} = 1 - \rho_0^{-1}.$$

O equilíbrio $\bar{i}_1$ só tem significado epidemiológico (positivo) se $1 - \rho_0^{-1} > 0$, ou seja, se $(\mu + \gamma)/\beta < 1$.

Na análise de estabilidade, seguindo o mesmo procedimento da questão anterior temos.

- No equilíbrio $\bar{i}_0 = 0$:

$$f'(0) = 1 - (\alpha + \sigma).$$

- Se $1 - (\alpha + \sigma) < 0 \Rightarrow \alpha + \sigma > 1$: $\bar{i}_0$ é **assintoticamente estável**.
- Se $1 - (\alpha + \sigma) > 0 \Rightarrow \alpha + \sigma < 1$: $\bar{i}_0$ é **instável**.

- No equilíbrio $\bar{i}_1 = 1 - (\alpha + \sigma)$ (quando existe, i.e., $\alpha + \sigma < 1$):

$$f'(\bar{i}_1) = 1 - (\alpha + \sigma) - 2[1 - (\alpha + \sigma)] = -[1 - (\alpha + \sigma)].$$

Como $1 - (\alpha + \sigma) > 0$, temos $f'(\bar{i}_1) < 0$. Portanto, $\bar{i}_1$ é **assintoticamente estável**.

- (h) As trajetórias no espaço de fase (plano (S, I)), como N é constante, são confinadas à reta $S + I = N_0$.